

RESOLUCIÓN EXAMEN MATEMATICA – TEMA 1

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - 27/02/2019

Ejercicio 1: Factorizar, operar y simplificar el resultado tanto como sea posible indicando el dominio de validez de la expresión:

$$\frac{2x^2 + 14x + 20}{x^3 + 3x^2 - 4x - 12} : \left(\frac{3x - 1}{x^2 - 9} - \frac{2}{x + 3} \right)$$

Resolución

$$2x^2 + 14x + 20 = 2(x^2 + 7x + 10) = 2(x + 5)(x + 2)$$

→ Factor común "2" y Fórmula Resolvente

$$x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = x^2(x + 3) - 4(x + 3) = (x + 3)(x^2 - 4) = (x + 3)(x + 2)(x - 2)$$

→ Factor Común por Grupo (También puede resolverse con Gauss, Teorema del Resto, Ruffini y Fórmula)

$$x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3) \rightarrow \text{Diferencia de Cuadrados}$$

$$\frac{2(x+5)(x+2)}{(x+3)(x+2)(x-2)} : \left(\frac{3x-1}{(x+3)(x-3)} - \frac{2}{x+3} \right) \rightarrow x \neq -3; x \neq -2; x \neq 2; x \neq 3$$

o se puede escribir Dominio de validez: $\mathbb{R} - \{-3, -2, 2, 3\}$ Pero cuidado hay una división.....

$$\frac{2(x + 5)}{(x + 3)(x - 2)} : \frac{3x - 1 - 2(x - 3)}{(x + 3)(x - 3)}$$

$$\frac{2(x + 5)}{(x + 3)(x - 2)} : \frac{3x - 1 - 2x + 6}{(x + 3)(x - 3)}$$

$$\frac{2(x + 5)}{(x + 3)(x - 2)} : \frac{x + 5}{(x + 3)(x - 3)}$$

$$\frac{2(x+5)}{(x+3)(x-2)} \cdot \frac{(x+3)(x-3)}{x+5} \rightarrow x \neq -5$$

$$\text{Solución: } \frac{2(x-3)}{x-2} \quad \text{Dom} = R - \{-3; -2; 2; 3; 5\}$$

Ejercicio 2: Se ha podido determinar que la curva de oferta de cierto mercado está dada por $q^2 + 4q = p + 5$ y que la ecuación $2q = p - 3$ representa adecuadamente el comportamiento de la demanda. Siendo q la variable cantidad y p el precio, encuentra el valor de ambas en un contexto de equilibrio de mercado y clasifica el sistema de ecuaciones resultante.

Resolución

$$\begin{cases} q^2 + 4q = p + 5 & (1) \text{ Curva de Oferta} \\ 2q = p - 3 & (2) \text{ Curva de Demanda} \end{cases}$$

Equilibrio de Mercado $\rightarrow$ Oferta = Demanda, entonces busco el punto de intersección entre ambas curvas.

Método de Igualación:

$$\text{De (1): } p = q^2 + 4q - 5$$

$$\text{De (2): } p = 2q + 3 \quad (*)$$

Entonces:

$$q^2 + 4q - 5 = 2q + 3$$

$$q^2 + 4q - 5 - 2q - 3 = 0$$

$$q^2 + 2q - 8 = 0 \text{ por Fórmula Resolvente: } q = -4 \text{ ó } q = 2$$

Nota: descartamos $q = -4$ porque en el contexto del problema la cantidad "q" no puede ser negativa.

Para $q = 2 \rightarrow$ reemplazo en (): $p = 2.2 + 3 \rightarrow p = 7$*

Solución: $\{(2; 7)\}$

Rta: En un contexto de Equilibrio de Mercado la cantidad debe ser $q=2$ con un precio de $p=7$.

Clasificación: Sistema $\rightarrow$ Compatible Determinado

Ejercicio 3 a) Dada la función $f(x) = -5 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^x$. Analizar los parámetros (k y a) y realizar un grafico aproximado. Luego completar justificando analíticamente: f es.....(creciente/decreciente). Su dominio es.....y su conjunto imagen es.....Su gráfica es simétrica respecto del eje x con la función.....Además corta al eje y en.....Su asíntota..... (vertical/horizontal) es la recta Su gráfica es simétrica respecto del eje y con la función.....

Resolución Inciso a)

$$f(x) = -5 \left(\frac{2}{5}\right)^x$$

$$k = -5 < 0 \text{ y } a = \frac{2}{5} < 1 \rightarrow f(x) \text{ es creciente}$$

$$\text{Dominio } f(x) = \mathbb{R}$$

$$\text{Imagen } f(x) = (-\infty; 0)$$

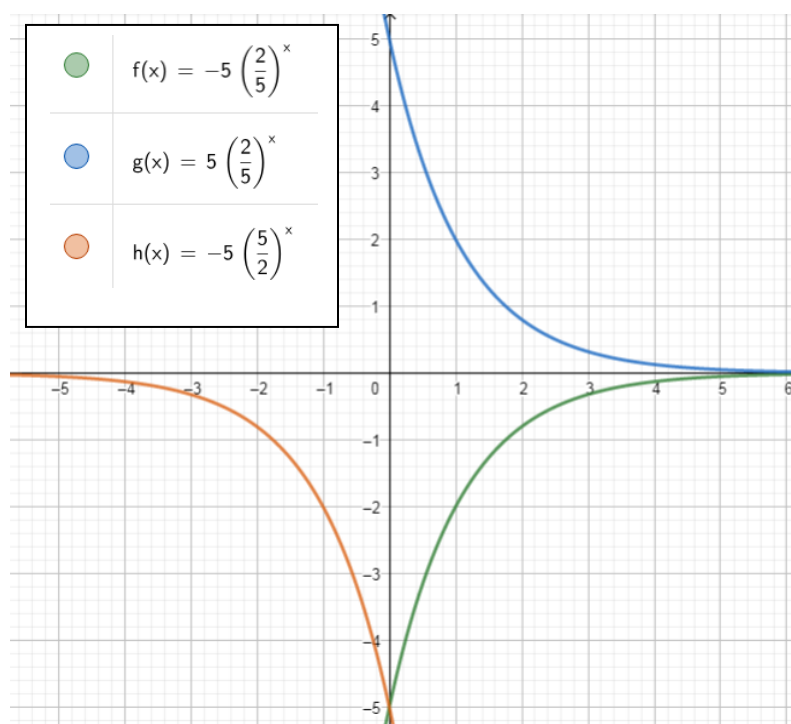
$$\text{Simétrica respecto al Eje x: } g(x) = 5 \left(\frac{2}{5}\right)^x \rightarrow k = 5 > 0 \text{ y } a = \frac{2}{5} < 1$$

$$\text{Corte con Eje y} \rightarrow \text{Ordenada al Origen: } f(0) = -5 \left(\frac{2}{5}\right)^0 = -5 \rightarrow \text{Pto coordenado } (0; -5)$$

Asíntota Horizontal: $y = 0$ (ya que en la fórmula gral $f(x) = ka^x + b \rightarrow b = 0$)

Simétrica respecto al Eje y : $h(x) = -5\left(\frac{5}{2}\right)^x \rightarrow k = -5 < 0$ y $a = \frac{5}{2} > 0$

Gráficas:



Inciso b) Resolver la siguiente ecuación logarítmica, indicando el dominio de validez y verificar la solución obtenida.

$$\log(-x + 5) - \log(x - 2) = \log 2$$

Condiciones de Dominio:

$$-x + 5 > 0 \quad y \quad x - 2 > 0 \rightarrow x < 5 \quad y \quad x > 2 \rightarrow \text{Dominio} = (2; 5)$$

Resolución:

$$\log\left(\frac{-x + 5}{x - 2}\right) = \log 2$$

Como tengo un solo logaritmo con misma base a ambos lados del igual, igualo argumentos:

$$\frac{-x+5}{x-2} = 2 \rightarrow -x+5 = 2(x-2) \rightarrow -x+5 = 2x-4 \rightarrow -x-2x = -4-5 \rightarrow -3x = -9$$

$$\rightarrow x = \frac{-9}{-3} \rightarrow x = 3$$

Verificación:

$$\log(-3+5) - \log(3-2) = \log 2$$

$$\log(2) - \log(1) = \log 2$$

$$\log(2) - 0 = \log 2 \rightarrow \log 2 = \log 2 \text{ Verifica!}$$

Ejercicio 4: Una fábrica produce cierto producto “q”, cuyo costo unitario de producción es de \$200, sumado a los costos de alquileres por \$15.000, y un costo de seguro de \$2.000. Sabiendo que el precio de venta de los artículos es de \$500,

- Indicar la ecuación de beneficio o utilidad.
- Determinar el número mínimo de unidades que deben ser vendidas para que la empresa obtenga utilidades. Enunciar la respuesta.
- Calcular e interpretar el valor obtenido en la ecuación de beneficio cuando $q = 95$. Enunciar la respuesta.

Resolución

- Beneficio = Ingresos Totales – Costos Totales

$$\text{Beneficio} = P \cdot Q - (\text{Costos Fijos} + \text{Costos Variables})$$

$$\text{Beneficio} = P \cdot Q - (CF + CVu \cdot Q)$$

$$\text{Beneficio} = P \cdot Q - CF - CVu \cdot Q \text{ entonces Beneficio (o utilidad) } U = 500q - 17.000 - 200q$$

- Ingresos Totales > Costos Totales

$$P \cdot Q > CF + CVu \cdot Q$$

$$500 \cdot Q > 17000 + 200 \cdot Q$$

$$300 \cdot Q > 17000$$

$$Q > 56,66$$

RTA: Deberá vender 57 unidades o más para que la empresa obtenga utilidades.

$$c) \text{ Beneficio} = 95 \cdot 500 - (17000 + 200 \cdot 95)$$

$$\text{Beneficio} = 47500 - 36000$$

$$\text{Beneficio} = 11500$$

RTA: Si $Q = 95$, la empresa obtendrá utilidades por 11500.

Ejercicio 5: Completar para obtener proposiciones verdaderas, JUSTIFICANDO con los cálculos pertinentes:

a) Los valores de x con $0 \leq x \leq 2\pi$ que satisfacen la ecuación trigonométrica $\sin^2 x = 3 \cdot \cos^2 x$ son

b) La mínima expresión de $\sqrt[3]{4^5 x^4 y^8} \sqrt[6]{4^9 x^{10} y^9}$ es.....

c) Dada la función $f(x) = -2 \cdot x \cdot (x - 2) \cdot (x + 3)^3$, las raíces son....., la multiplicidad de cada una de ellas esla ordenada al origen esel grado de la función es

d) Una inversión a interés compuesto con una tasa del 12% anual se triplica a los años.

$$5-A) \sin^2 x = 3 \cdot \cos^2 x$$

$$1 - \cos^2 x = 3 \cdot \cos^2 x$$

$$1 = 4 \cos^2 x$$

$$\frac{1}{4} = \cos^2 x$$

$$\sqrt{\frac{1}{4}} = \cos x$$

$$\pm \frac{1}{2} = \cos x$$

$$\boxed{x = \arccos \frac{1}{2}}$$

$x_1 = 60^\circ$
 $x_2 = 150^\circ$
 $x_3 = 240^\circ$
 $x_4 = 300^\circ$

$$5-B) \sqrt[3]{4^5 \cdot x^4 \cdot y^8} \cdot \sqrt[6]{4^9 x^{10} y^9}$$

$$\sqrt[6]{4^{40} \cdot x^8 \cdot y^{16} \cdot 4^9 x^{10} y^9}$$

$$\sqrt[6]{4^{49} \cdot x^{18} \cdot y^{25}}$$

$$\boxed{4^8 \cdot x^3 \cdot y^4 \sqrt{4 \cdot y}}$$

$$5-C) f(x) = -2 \cdot x(x-2) \cdot (x+3)^3$$

CONJUNTO DE CEROS/RAÍCES =

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 2$$

$$x_3 = -3 \text{ (MULTIPPLICIDAD 3)}$$

$$\text{ORDENADA AL ORIGEN} = (0; 0)$$

$$\text{GRADO} = 5$$

$$5-D) 3 = 1,12 \cdot (1 + 0,12)^m$$

$$3 = 1,12^m$$

$$\log 3 = \log 1,12^m$$

$$\frac{\log 3}{\log 1,12} = m$$

$$\boxed{9,69 = m}$$

RTA: LA INVERSIÓN SE
TRIPlicARÁ EN 9,69 AÑOS.